

CATATAN KULIAH MA4171 TEORI KONTROL LINEAR

Topik 02: Model Matematika pada Sistem Dinamik

Cakupan: Minggu ke-2 sampai Minggu ke-4

Referensi Utama: Katsuhiko Ogata, *Modern Control Engineering* (Bab 2 & 9.2)

Contents

1	Pendahuluan & Karakteristik Sistem LTI	1
1.1	Karakteristik Sistem Linear Time-Invariant (LTI)	2
1.2	Dua Pendekatan Pemodelan Sistem LTI	2
2	Fungsi Transfer (<i>Transfer Function</i>)	2
2.1	Karakteristik Penting Fungsi Transfer	3
3	Aljabar dan Reduksi Diagram Blok	3
3.1	Operasi Ekuivalensi Diagram Blok	3
4	Representasi Ruang Keadaan (<i>State-Space Representation</i>)	3
4.1	Konsep Dasar Ruang Keadaan	3
4.2	Bentuk Standar Persamaan Ruang Keadaan LTI	4
5	Hubungan Ruang Keadaan dan Fungsi Transfer	4
6	Bentuk-Bentuk Kanonik Ruang Keadaan	4
6.1	1. Bentuk Kanonik Terkontrol (<i>Controllable Canonical Form</i>)	5
6.2	2. Bentuk Kanonik Terobservasi (<i>Observable Canonical Form</i>)	5
6.3	3. Bentuk Kanonik Diagonal / Jordan	5
7	Transformasi Kekerupaan (<i>Similarity Transformation</i>)	5
8	Solusi Domain Waktu & Matriks Transisi Keadaan	6
9	Contoh Soal dan Pembahasan	6

1 Pendahuluan & Karakteristik Sistem LTI

Pemodelan matematika merupakan fondasi dasar dalam menganalisis dan merancang sistem kendali. Model matematika merepresentasikan relasi kuantitatif antara masukan (*input*), keluaran (*output*), serta variabel keadaan internal (*state variables*).

1.1 Karakteristik Sistem Linear Time-Invariant (LTI)

Kajian utama mata kuliah ini berfokus pada sistem **Linear Time-Invariant (LTI)** kontinu:

1. Prinsip Superposisi & Homogenitas (Linearitas):

Jika masukan $u_1(t)$ menghasilkan keluaran $y_1(t)$ dan $u_2(t)$ menghasilkan $y_2(t)$, maka untuk setiap skalar $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$\alpha u_1(t) + \beta u_2(t) \implies \alpha y_1(t) + \beta y_2(t)$$

2. Time-Invariance (Invarian Waktu):

Karakteristik parameter sistem tidak bergantung pada waktu pergeseran. Jika $u(t) \rightarrow y(t)$, maka untuk sembarang pergeseran $\tau \geq 0$:

$$u(t - \tau) \implies y(t - \tau)$$

1.2 Dua Pendekatan Pemodelan Sistem LTI

- **Domain Frekuensi (S-Domain / Kontrol Klasik):** Berbasis *Fungsi Transfer* dan *Diagram Blok*. Pendekatan ini sangat efektif untuk sistem SISO (*Single-Input Single-Output*) dengan asumsi semua kondisi awal bernilai nol.
- **Domain Waktu (State-Space / Kontrol Modern):** Berbasis sistem persamaan diferensial linear orde satu simultan. Pendekatan ini mampu menangani sistem multivariabel MIMO (*Multi-Input Multi-Output*) dan kondisi awal non-nol.

2 Fungsi Transfer (*Transfer Function*)

Definisi Fungsi Transfer:

Fungsi transfer sistem LTI didefinisikan sebagai rasio antara Transformasi Laplace dari sinyal keluaran $Y(s)$ terhadap Transformasi Laplace dari sinyal masukan $U(s)$ dengan **seluruh kondisi awal bernilai nol**:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{\mathcal{L}\{y(t)\}}{\mathcal{L}\{u(t)\}} \Bigg|_{\text{seluruh kondisi awal} = 0}$$

Jika sistem fisik dimodelkan oleh persamaan diferensial linear orde- n :

$$a_0 \frac{d^n y}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1} \frac{dy}{dt} + a_n y(t) = b_0 \frac{d^m u}{dt^m} + b_1 \frac{d^{m-1} u}{dt^{m-1}} + \cdots + b_m u(t) \quad (n \geq m)$$

Dengan menerapkan Transformasi Laplace dan menyetel seluruh turunan awal ke nol:

$$(a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_n) Y(s) = (b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \cdots + b_m) U(s)$$

Diperoleh bentuk umum fungsi transfer:

$$G(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \cdots + b_{m-1} s + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1} s + a_n}$$

2.1 Karakteristik Penting Fungsi Transfer

- **Persamaan Karakteristik:** Polinomial penyebut yang disamakan dengan nol, yaitu $D(s) = 0$.
- **Kutub (*Poles*):** Nilai-nilai s yang menyebabkan $D(s) = 0$ ($G(s) \rightarrow \infty$). Letak kutub pada bidang kompleks s menentukan kestabilan dan respon alami sistem.
- **Pembuat Nol (*Zeros*):** Nilai-nilai s yang menyebabkan $N(s) = 0$ ($G(s) = 0$).
- **Tanggapan Impuls (*Impulse Response*):** Respon sistem terhadap masukan Dirac delta $\delta(t)$ ($\mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1$):

$$y(t) = g(t) = \mathcal{L}^{-1}\{G(s)\}$$

3 Aljabar dan Reduksi Diagram Blok

Diagram blok menyajikan interkoneksi fungsional antar subsistem.

3.1 Operasi Ekuivalensi Diagram Blok

Konfigurasi	Deskripsi Hubungan	Fungsi Transfer Ekuivalen
Kaskade (Seri)	Sinyal mengalir berurutan	$G_{eq}(s) = G_1(s) \cdot G_2(s)$
Paralel	Sinyal masukan sama dijumlahkan	$G_{eq}(s) = G_1(s) \pm G_2(s)$
Loop Umpan Balik Negatif	Forward $G(s)$, Feedback $H(s)$ (-)	$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$
Loop Umpan Balik Positif	Forward $G(s)$, Feedback $H(s)$ (+)	$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 - G(s)H(s)}$
Pindah Titik Cabang	Maju melewati blok $G(s)$	Jalur cabang dikalikan $\frac{1}{G(s)}$
Pindah Titik Jumlah	Maju melewati blok $G(s)$	Jalur penjumlahan dikalikan $G(s)$

Untuk sistem dengan umpan balik satuan (*unity feedback*), yaitu $H(s) = 1$:

$$T(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)}$$

4 Representasi Ruang Keadaan (*State-Space Representation*)

4.1 Konsep Dasar Ruang Keadaan

- **Variabel Keadaan (*State Variables*):** Himpunan terkecil dari variabel $\{x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)\}$ yang bersama dengan masukan $u(t)$ untuk $t \geq t_0$, menentukan dinamika sistem secara utuh untuk setiap $t \geq t_0$.
- **Vektor Keadaan (*State Vector*):** $x(t) = [x_1(t) \ x_2(t) \ \dots \ x_n(t)]^T \in \mathbb{R}^n$.

4.2 Bentuk Standar Persamaan Ruang Keadaan LTI

Sistem Ruang Keadaan LTI Kontinu:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \quad (\text{Persamaan Keadaan / State Equation})$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t) \quad (\text{Persamaan Keluaran / Output Equation})$$

Dimensi matriks untuk sistem dengan n variabel keadaan, m masukan, dan p keluaran:

- $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$: Matriks sistem (*system matrix*).
- $B \in \mathbb{R}^{n \times m}$: Matriks masukan (*input matrix*).
- $C \in \mathbb{R}^{p \times n}$: Matriks keluaran (*output matrix*).
- $D \in \mathbb{R}^{p \times m}$: Matriks transmisi langsung (*direct transmission / feedforward matrix*).

5 Hubungan Ruang Keadaan dan Fungsi Transfer

Untuk menurunkan fungsi transfer dari persamaan ruang keadaan, terapkan Transformasi Laplace pada persamaan keadaan dengan asumsi kondisi awal $x(0) = 0$:

$$sX(s) - x(0) = AX(s) + BU(s)$$

$$(sI - A)X(s) = BU(s)$$

$$X(s) = (sI - A)^{-1}BU(s)$$

Substitusikan ke persamaan Transformasi Laplace dari keluaran $Y(s) = CX(s) + DU(s)$:

$$Y(s) = [C(sI - A)^{-1}B + D] U(s)$$

Rumus Konversi Ruang Keadaan ke Fungsi Transfer:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = C(sI - A)^{-1}B + D = \frac{C \operatorname{adj}(sI - A)B}{\det(sI - A)} + D$$

Keterkaitan Sifat:

Polinomial karakteristik sistem adalah $\det(sI - A) = 0$. Oleh karena itu, nilai-nilai eigen dari matriks A (λ_i) berkorespondensi langsung dengan kutub-kutub (*poles*) fungsi transfer sistem.

6 Bentuk-Bentuk Kanonik Ruang Keadaan

Diberikan fungsi transfer *strictly proper* ($b_0 = 0$):

$$G(s) = \frac{b_1 s^{n-1} + b_2 s^{n-2} + \dots + b_n}{s^n + a_1 s^{n-1} + a_2 s^{n-2} + \dots + a_n}$$

6.1 1. Bentuk Kanonik Terkontrol (*Controllable Canonical Form*)

Struktur ini sangat penting dalam perancangan kontrol umpan balik keadaan (*state feedback* / penempatan pole):

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \dots & -a_1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$C = [b_n \quad b_{n-1} \quad \dots \quad b_1], \quad D = [0]$$

6.2 2. Bentuk Kanonik Terobservasi (*Observable Canonical Form*)

Bentuk dual dari bentuk terkontrol, sangat fundamental dalam perancangan pengamat keadaan (*state observer*):

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & -a_n \\ 1 & 0 & \dots & 0 & -a_{n-1} \\ 0 & 1 & \dots & 0 & -a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & -a_1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} b_n \\ b_{n-1} \\ \vdots \\ b_1 \end{bmatrix}$$

$$C = [0 \quad 0 \quad \dots \quad 0 \quad 1], \quad D = [0]$$

6.3 3. Bentuk Kanonik Diagonal / Jordan

Jika polinomial penyebut memiliki akar-akar real yang berbeda $p_1, p_2, \dots, p_n$:

$$G(s) = \frac{c_1}{s - p_1} + \frac{c_2}{s - p_2} + \dots + \frac{c_n}{s - p_n}$$

Maka:

$$A = \begin{bmatrix} p_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & p_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & p_n \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = [c_1 \quad c_2 \quad \dots \quad c_n], \quad D = [0]$$

7 Transformasi Kekerupaan (*Similarity Transformation*)

Representasi ruang keadaan suatu sistem **tidak bersifat tunggal**. Kita dapat mengubah basis ruang keadaan dengan matriks transformasi non-singular $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ melalui $x(t) = Pz(t)$.

Matriks Baru Hasil Transformasi Kekerupaan:

$$\tilde{A} = P^{-1}AP, \quad \tilde{B} = P^{-1}B, \quad \tilde{C} = CP, \quad \tilde{D} = D$$

Sifat-Sifat Invarian:

Di bawah transformasi kekerupaan:

1. Polinomial karakteristik tidak berubah: $\det(sI - \tilde{A}) = \det(sI - A)$.
2. Nilai-nilai eigen matriks A tidak berubah.
3. Fungsi transfer $\tilde{G}(s) = G(s)$ identik sama.

8 Solusi Domain Waktu & Matriks Transisi Keadaan

Untuk sistem keadaan dengan kondisi awal $x(0) = x_0$:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

Solusi analitiknya dalam domain waktu adalah:

$$x(t) = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau) d\tau$$

$$y(t) = Ce^{At}x(0) + C \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau) d\tau + Du(t)$$

Di mana **Matriks Transisi Keadaan** didefinisikan sebagai:

$$\Phi(t) = e^{At} = \mathcal{L}^{-1}\{(sI - A)^{-1}\}$$

Sifat-Sifat e^{At} :

- $e^{A \cdot 0} = I$
- $(e^{At})^{-1} = e^{-At}$
- $e^{A(t_1+t_2)} = e^{At_1}e^{At_2} = e^{At_2}e^{At_1}$
- $\frac{d}{dt}e^{At} = Ae^{At} = e^{At}A$

9 Contoh Soal dan Pembahasan

Contoh: Menghitung Fungsi Transfer dan Matriks Transisi Keadaan

Diberikan sistem ruang keadaan:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 0], \quad D = [0]$$

Penyelesaian:

Bentuk matriks $(sI - A)$:

$$sI - A = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 2 & s+3 \end{bmatrix}$$

Determinan $(sI - A)$:

$$\det(sI - A) = s(s+3) - (-1)(2) = s^2 + 3s + 2 = (s+1)(s+2)$$

Invers $(sI - A)^{-1}$:

$$(sI - A)^{-1} = \frac{1}{(s+1)(s+2)} \begin{bmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{bmatrix}$$

Menghitung fungsi transfer $G(s)$:

$$\begin{aligned} G(s) &= C(sI - A)^{-1}B \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \left(\frac{1}{(s+1)(s+2)} \begin{bmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{(s+1)(s+2)} \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ s \end{bmatrix} = \frac{1}{s^2 + 3s + 2} \end{aligned}$$

Menghitung matriks transisi keadaan $\Phi(t) = e^{At} = \mathcal{L}^{-1}\{(sI - A)^{-1}\}$ melalui pecahan parsial:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s+3}{(s+1)(s+2)} \right\} &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{2}{s+1} - \frac{1}{s+2} \right\} = 2e^{-t} - e^{-2t} \\ \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s+1)(s+2)} \right\} &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2} \right\} = e^{-t} - e^{-2t} \\ \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{-2}{(s+1)(s+2)} \right\} &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{-2}{s+1} + \frac{2}{s+2} \right\} = -2e^{-t} + 2e^{-2t} \\ \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{(s+1)(s+2)} \right\} &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{-1}{s+1} + \frac{2}{s+2} \right\} = -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{aligned}$$

Sehingga diperoleh matriks transisi keadaan:

$$e^{At} = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix}$$